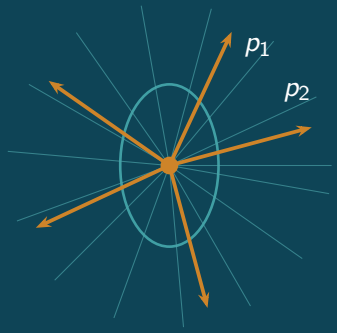
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ / 19.10.2026

От импульсов к пространству

Корреляционная фемтоскопия в столкновениях тяжёлых ядер

Квантовая интерференция, статистический анализ и моделирование в SMASH



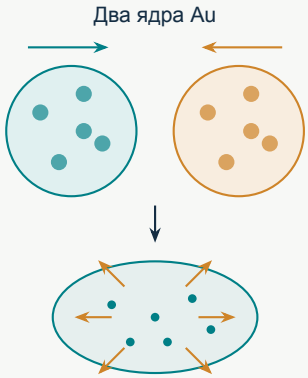
Балинов Темир Для студентов 1–2 курсов

Столкновения тяжёлых ядер: горячая плотная материя

Горячая плотная материя.

Каковы её размеры?

Как она расширяется?



Этапы столкновения и вымораживание частиц



ХИМИЧЕСКОЕ

Состав частиц почти не меняется.

КИНЕТИЧЕСКОЕ

Частицы **перестают рассеиваться**.

Фемтоскопия характеризует область испускания пионов.

Импульсы измерены, точки испускания неизвестны



Импульсы известны.
По траекториям частиц.

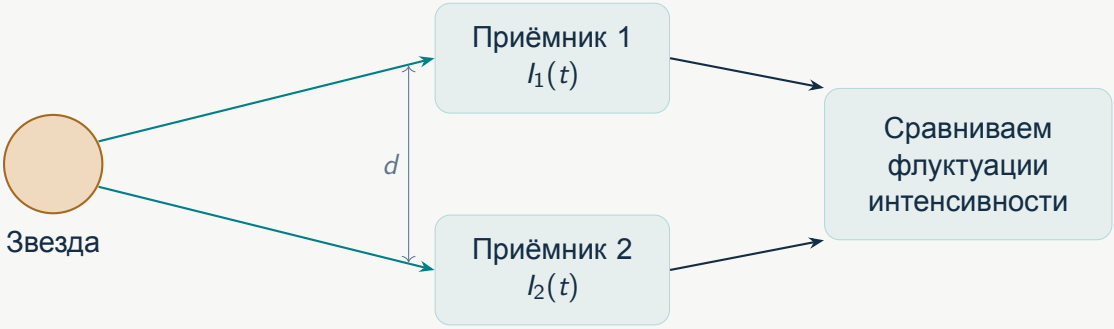
Координаты неизвестны.
Разрешения детектора недостаточно для фемтометровых расстояний.

$$1 \text{ фм} = 10^{-15} \text{ м}.$$

Корреляции импульсов содержат информацию о размерах.

HBT: измерение углового размера звезды

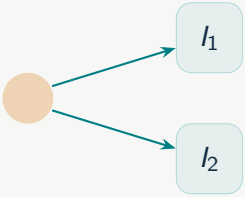
1956 / ХЭНБЕРИ БРАУН И ТВИСС (HBT)



Угловой размер определяют по зависимости корреляции от расстояния d между приёмниками.

Корреляции фотонов и тождественных пионов

1956 / ОПТИКА



Фотоны: корреляция интенсивностей.

1960 / ПИОННЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ

$$\bar{p} + p \longrightarrow \pi\pi \ldots$$

$\pi^+\pi^+$ или $\pi^-\pi^-$.

Пионы: корреляции тождественных бозонов.

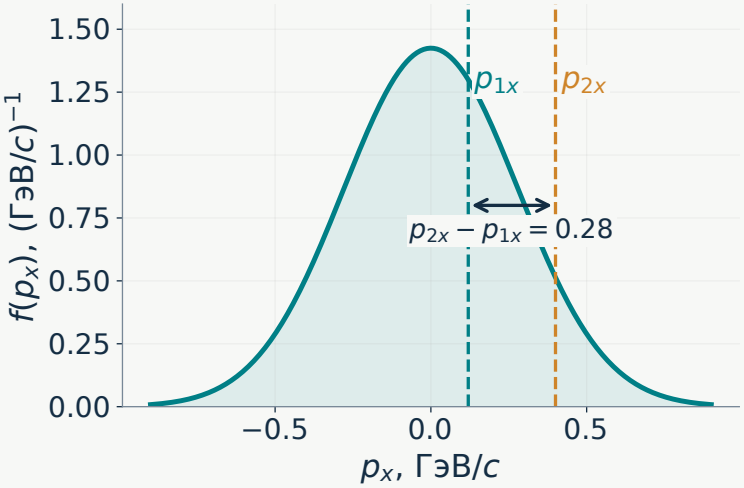
1970-е / КОПЫЛОВ–ПОДГОРЕЦКИЙ



Корреляция $\leftrightarrow$ пространство и время испускания.

Двухчастичные корреляции дополняют спектры

УЧЕБНЫЙ СПЕКТР



ОДНА ЧАСТИЦА

$f(\mathbf{p})$: какие импульсы встречаются часто?

ДВЕ ЧАСТИЦЫ

$f_2(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2)$:
какие встречаются **вместе**?

$$C = \mathcal{N} \frac{f_2}{f(\mathbf{p}_1) f(\mathbf{p}_2)}.$$

При независимом испускании:
$C = 1$.

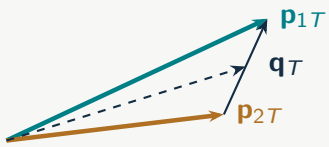
Разность и полусумма импульсов пары

$$\boxed{\mathbf{q} = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2}.$$

$$\mathbf{K} = \frac{\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2}{2}, \qquad k_T = |\mathbf{K}_T|.$$

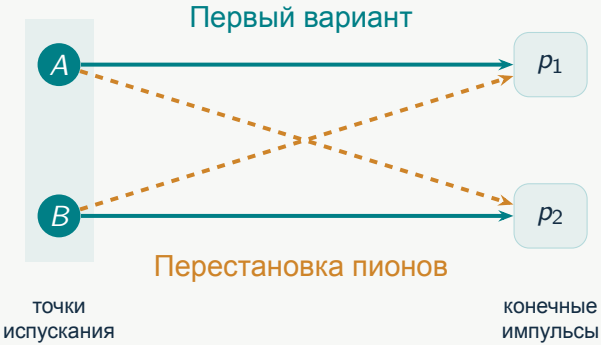
$\mathbf{q}$: разность импульсов.

$\mathbf{K}$: средний импульс пары.



Пунктир: $\mathbf{K}_T$

Неразличимость пионов и квантовая интерференция



$\pi^+\pi^+$

Какой пион пришёл из A?

Варианты **неразличимы.**

Амплитуда пары тождественных пионов

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

$A \to p_1, \quad B \to p_2$

ПЕРЕСТАНОВКА ПИОНОВ

$A \to p_2, \quad B \to p_1$

$$a = \exp\left[-\frac{i}{\hbar c}\left(p_1 \cdot x_A + p_2 \cdot x_B\right)\right]$$

$$b = \exp\left[-\frac{i}{\hbar c}\left(p_2 \cdot x_A + p_1 \cdot x_B\right)\right]$$

$$\boxed{\Psi = \frac{a+b}{\sqrt{2}}}, \qquad |a| = |b| = 1.$$

$p^\mu = (E, \mathbf{p})$; $x^\mu = (ct, \mathbf{r})$; $p \cdot x = Ect - \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}$; $c = 1$.

p — ГэВ, x — фм; $\hbar c \simeq 0.197$ ГэВ·фм.

От суммы амплитуд к интерференционному члену

$$|\Psi|^2 = \frac{|a|^2 + |b|^2 + ab^* + a^* b}{2} = 1 + \mathrm{Re}(ab^*).$$

$$ab^* = \exp\left[-\frac{i}{\hbar c}\Big(p_1 \cdot x_A + p_2 \cdot x_B - p_2 \cdot x_A - p_1 \cdot x_B\Big)\right]$$

$$= \exp\left[-\frac{i}{\hbar c}(p_1 - p_2) \cdot (x_A - x_B)\right] = e^{-i\varphi}.$$

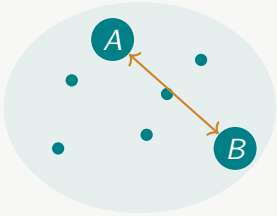
$$q^\mu = p_1^\mu - p_2^\mu, \qquad \Delta x = x_A - x_B, \qquad \varphi = \frac{q \cdot \Delta x}{\hbar c}.$$

$$\boxed{|\Psi|^2 = 1 + \cos\varphi}$$

$*$ — комплексное сопряжение; Re — действительная часть.

При $q \to 0$ относительная вероятность стремится к 2.

Корреляция и распределение точек испускания



$\rho(x; K)$
распределение испускания

$\int \mathrm{d}^4 x \rho(x; K) = 1$

Усредняем по точкам источника

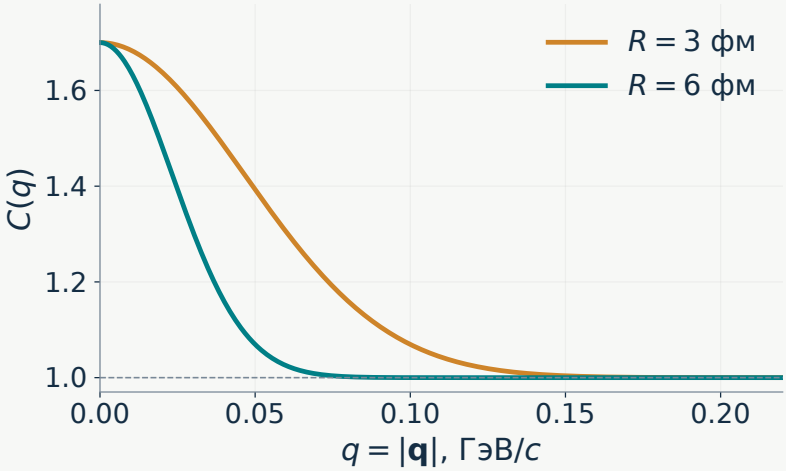
$$C(q, K) \simeq \left\langle |\Psi|^2 \right\rangle = 1 + \langle \cos \varphi \rangle.$$

$$\boxed{C - 1 \simeq \left| \int \mathrm{d}^4 x \rho(x; K) e^{iq \cdot x/\hbar c} \right|^2}$$

Независимое испускание.

Взаимодействием между пионами после испускания пренебрегаем.

Чем больше источник, тем уже корреляционный пик



УЧЕБНЫЙ ГАУССОВ ИСТОЧНИК

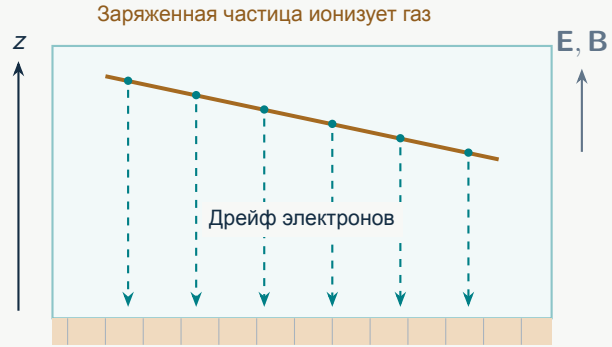
$$C = 1 + \lambda e^{-R^2 q^2/(\hbar c)^2}.$$

$$\Delta q \sim \frac{\hbar c}{R}.$$

R: среднеквадратичный размер по одной оси.

λ: высота пика над уровнем $C = 1$.

Время-проекционная камера (TPC)



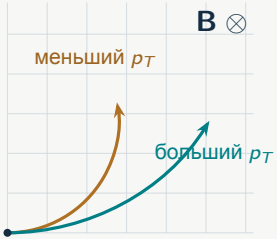
Торцевая плоскость считывания: площадки (x, y)

По ионизации восстанавливаем траекторию частицы.

Площадки $\rightarrow (x, y)$.
Время дрейфа $\rightarrow z$.

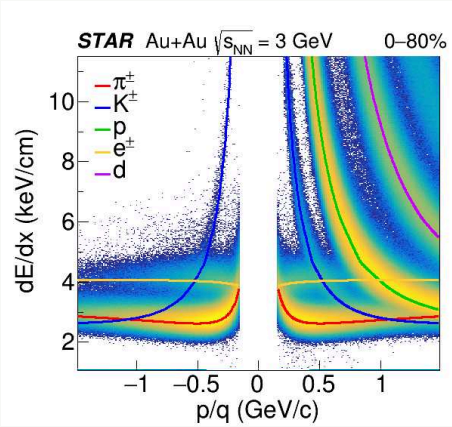
Трек — восстановленная траектория частицы.

Импульс и ионизационные потери частицы в TPC



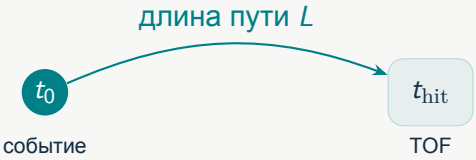
Поперечная плоскость

$$p_T[\text{ГэВ}/c] \simeq 0.30\,|Q/e|\,B[\text{Т}]\,r[\text{м}].$$



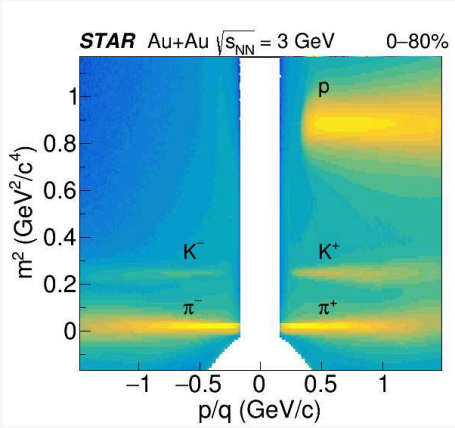
При известном p сравниваем dE/dx с расчётными значениями для π, K, p.

Времяпролётная система (TOF)



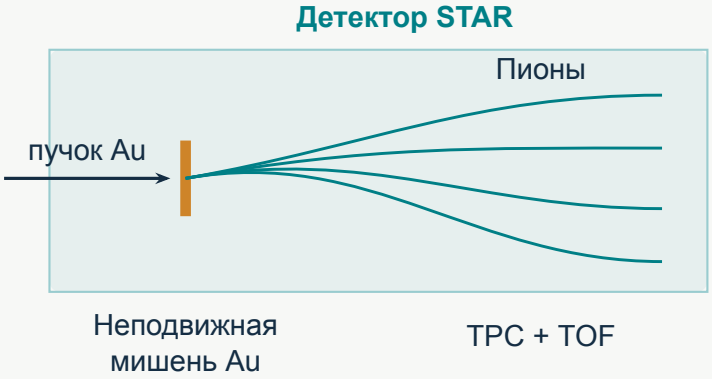
$$\Delta t = t_{\text{hit}} - t_0, \qquad \beta = \frac{L}{c\Delta t}.$$

$$\boxed{m^2 = p^2(\beta^{-2} - 1)} \quad (c = 1).$$



Импульс + скорость $\rightarrow$ оценка массы $\rightarrow$ отбор пионов.

STAR: столкновения ядер золота при 3 ГэВ



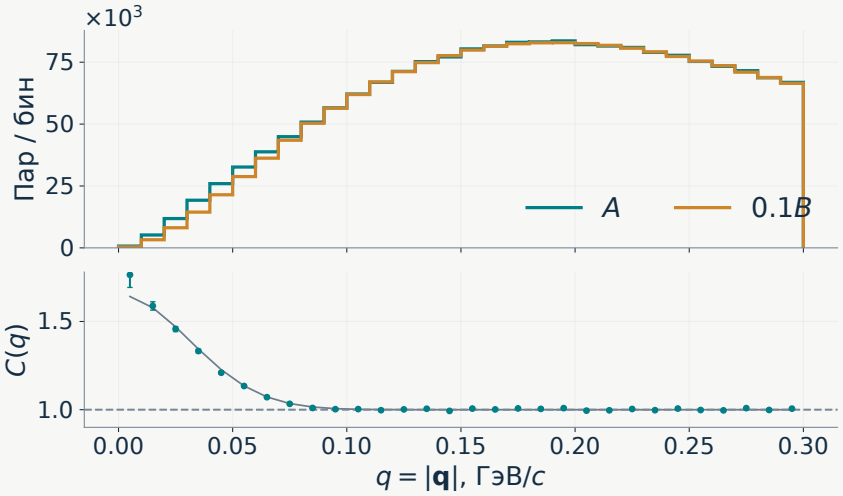
Продольная схема, без масштаба

Сжатие и расширение ядерного вещества.

По корреляциям пионов определяем размеры области испускания.

$\sqrt{s_{NN}} = 3$ ГэВ — энергия пары нуклонов в их системе центра масс.

Корреляционная функция и смешивание событий



A: пары **внутри** одного события.

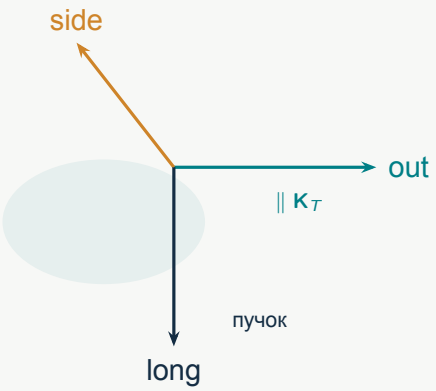
B: пары из **разных** похожих событий.

$$C(q) = \mathcal{N}\frac{A(q)}{B(q)}$$

$\mathcal{N}$: $C \simeq 1$ в области нормировки.

Учебный пример: независимые пуассоновские гистограммы. Реальное смешивание событий не моделируется.

Три радиуса области испускания



Система отсчёта LCMS

Суммарный продольный импульс пары равен нулю:

$$p_{1z} + p_{2z} = 0.$$

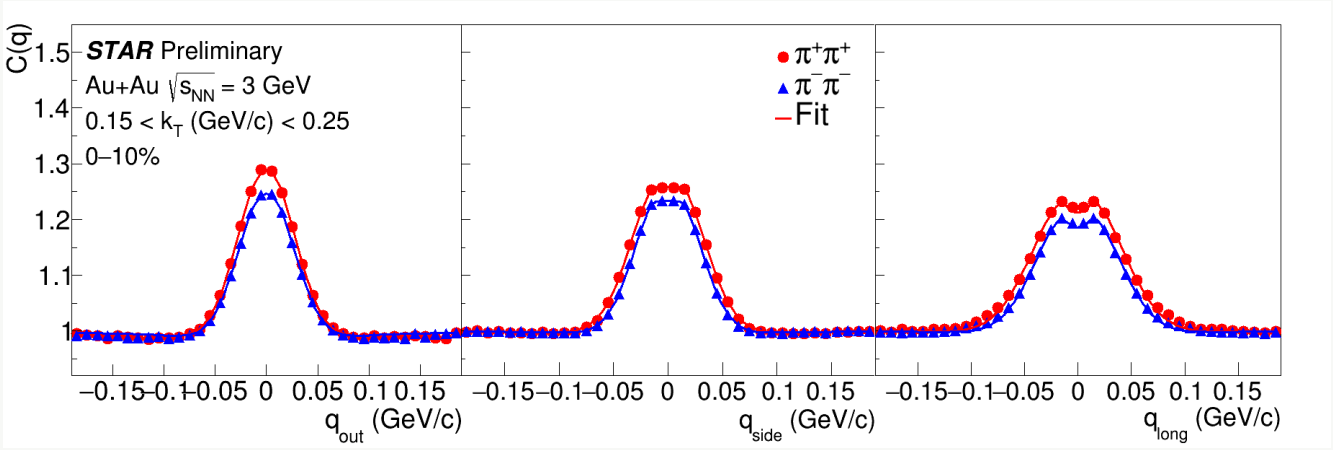
Поперечное движение остаётся.

$$C = 1 + \lambda e^{-\left(R_o^2 q_o^2 + R_s^2 q_s^2 + R_l^2 q_l^2\right)/(\hbar c)^2}.$$

out: вдоль $\mathbf{K}_T$; **long**: вдоль пучка.
side: перпендикулярно $\mathbf{K}_T$ и пучку.

Двухпионные корреляции STAR при 3 ГэВ

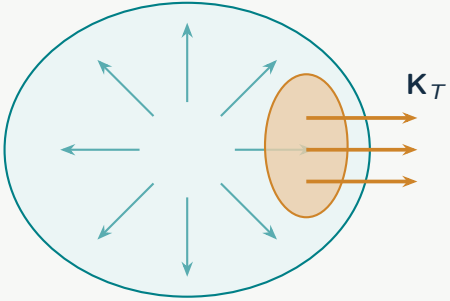
STAR · ЭКСПЕРИМЕНТ · Au+Au, 3 ГэВ



Точки — измерения STAR.

Линии — аппроксимация с учётом кулоновского отталкивания.

Коллективное расширение и область однородности



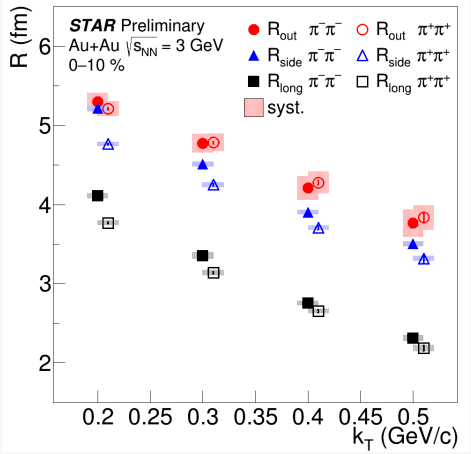
Весь источник

Средний импульс зависит от места испускания.

Пионы с близкими импульсами испускаются преимущественно из части системы — **области однородности**.

Радиусы STAR: зависимость от k_T

STAR · ЭКСПЕРИМЕНТ · Au+Au, 3 ГэВ



Радиусы уменьшаются при увеличении k_T.

Какие сценарии расширения воспроизводят эту зависимость?

Пространство и время в радиусе R_{out}

В интерференционной фазе связаны положение и время

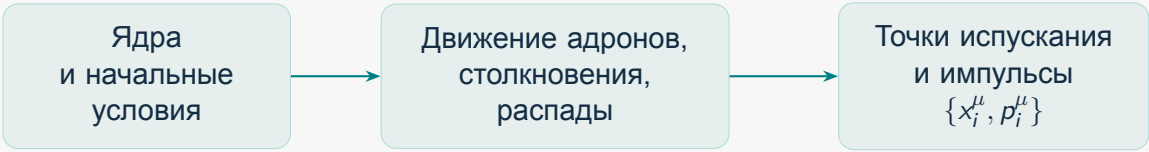
$$\boxed{R_{\text{out}}^2 = \left\langle \left(\tilde{x}_o - \beta_T \widetilde{ct}\right)^2 \right\rangle_K}$$

$\widetilde{a} = a - \langle a \rangle_K$; β_T — поперечная скорость пары в единицах c.

Пространство, время и их корреляция.

Одного радиуса недостаточно для измерения длительности.

Адронная транспортная модель SMASH



В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

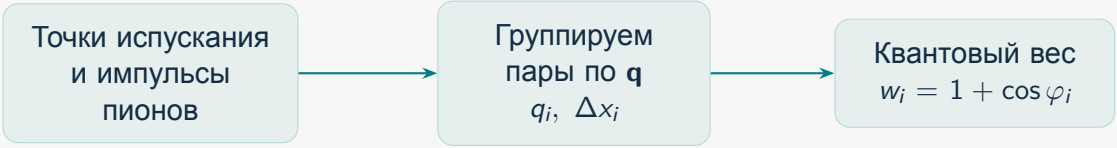
Импульсы известны.
Координаты испускания неизвестны.

В МОДЕЛИ

Координаты испускания известны.
Можно проверить извлечение радиусов.

SMASH моделирует адронную стадию.

Расчёт корреляций по событиям SMASH



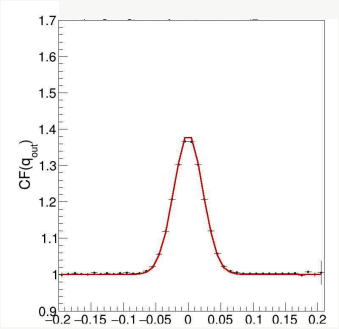
$$\varphi_i = \frac{q_i \cdot \Delta x_i}{\hbar c}, \qquad \boxed{C_{\text{model}} = \frac{\sum_i w_i}{n}}$$

Средний вес тех же n пар. Взаимодействием пионов после испускания пренебрегаем.

SMASH: трёхмерная корреляционная функция

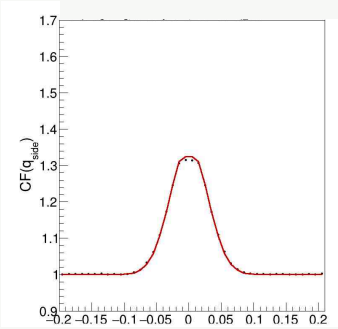
SMASH · ТЕКУЩИЙ РАСЧЁТ · Au+Au, 3 ГэВ · $\pi^-\pi^-$ · LCMS

out $C(q_{\text{out}})$



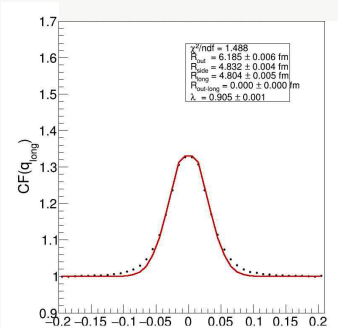
q_{out}, ГэВ/c

side $C(q_{\text{side}})$



q_{side}, ГэВ/c

long $C(q_{\text{long}})$



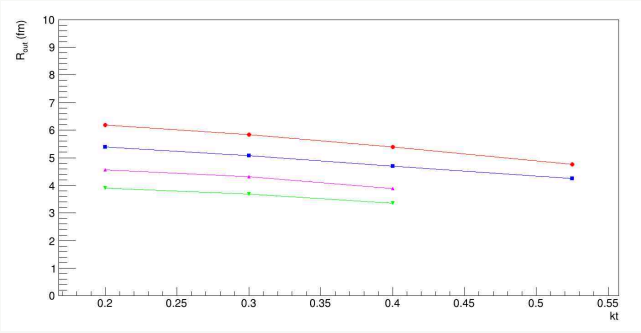
q_{long}, ГэВ/c

Центральность 0–10%; $0.15 < k_T < 0.25$ ГэВ/c.

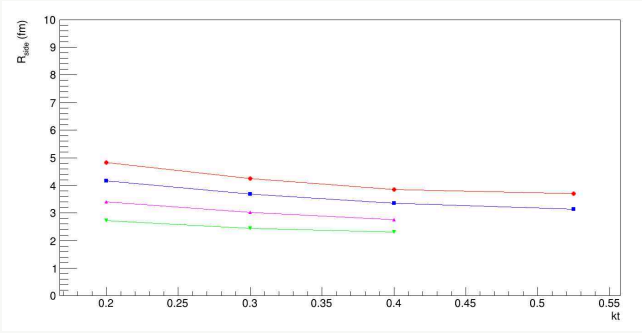
SMASH: поперечные радиусы R_{out} и R_{side}, фм

SMASH · ТЕКУЩИЙ РАСЧЁТ · Au+Au, 3 ГэВ · $\pi^-\pi^-$ · LCMS

R_{out}, фм



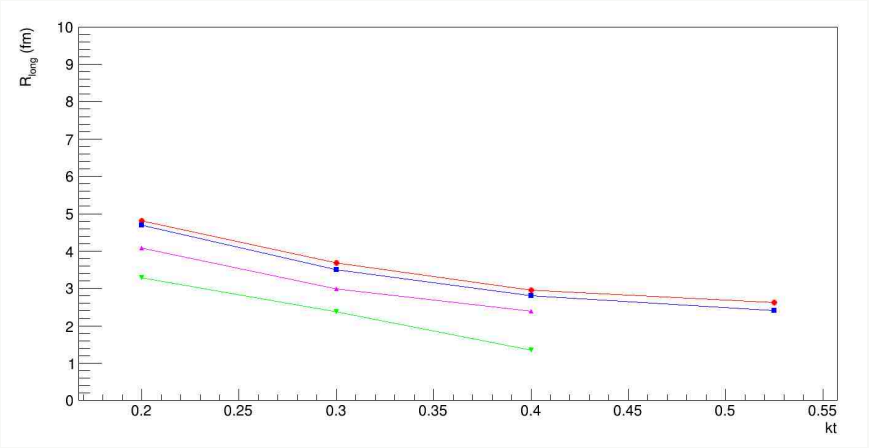
R_{side}, фм



k_T, ГэВ/c

Центральность: 0–10% 10–30% 30–50% 50–80%

SMASH: продольный радиус R_{long}



SMASH · ТЕКУЩИЙ РАСЧЁТ

$R_{\mathrm{long}}(k_T)$, фм

$\pi^-\pi^-$ · LCMS

k_T, ГэВ/c

Центральность:

0–10%

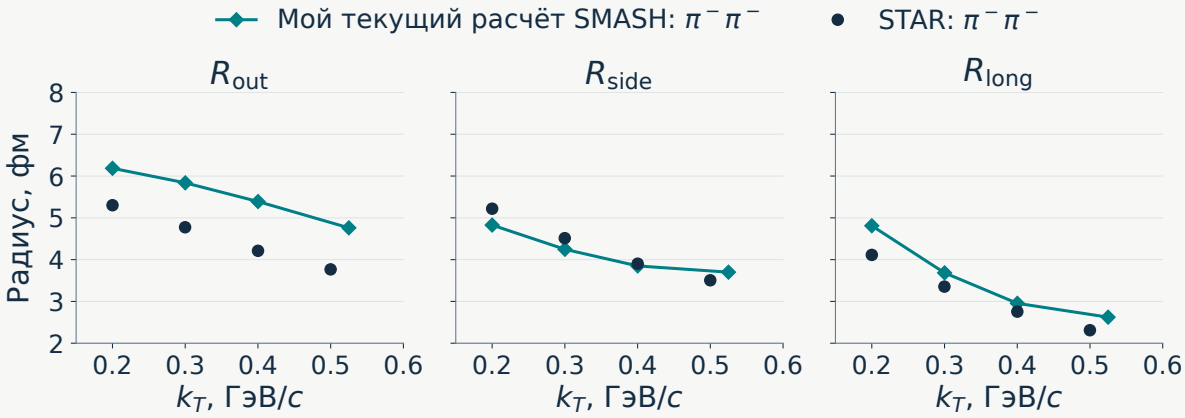
10–30%

30–50%

50–80%

Сравнение радиусов SMASH и STAR

Au+Au · $\sqrt{s_{NN}} = 3$ ГэВ · 0–10% · $\pi^-\pi^-$ · LCMS



Оцифрованы центры точек; погрешности не восстановлены.
STAR Preliminary. Отборы могут различаться.

Корреляции пионов характеризуют область испускания

Детекторы

TPC + TOF

Импульсы и виды частиц.

Корреляция

Корреляция $C(q)$

Ширина пика $\rightarrow$ масштаб испускания.

Область испускания

Радиусы и их зависимости

Модели расширения плотной материи.

Парные корреляции дополняют одночастичные спектры.

Литература: теория, STAR и SMASH

Lisa, Pratt, Soltz, Wiedemann (2005).
Формализм, области однородности, методы анализа.
arXiv:nucl-ex/0505014

Anna Kraeva for STAR. Universe 10, 188 (2024).
Two-Pion Bose–Einstein Correlations in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 3$ *GeV in the STAR Experiment.*
DOI: 10.3390/universe10040188 Доклад ISMD 2023

Weil et al. PRC 94, 054905 (2016).
SMASH: arXiv:1606.06642, официальная документация.

STAR. PRC 71, 044906 (2005). Методика и детекторные эффекты.

Литература: история метода и детекторы

Hanbury Brown, Twiss (1956): корреляции и Сириус.
Nature 177, 27–29; Nature 178, 1046–1048.

Goldhaber, Goldhaber, Lee, Pais (1960): пионы.
Phys. Rev. 120, 300–312.

Копылов–Подгорецкий (1972); Копылов (1974).
ЯФ 15, 392; Phys. Lett. B 50, 472–474.

Anderson et al.: STAR TPC. nucl-ex/0301015.
Shao et al.: совместная идентификация. nucl-ex/0505026.
Llope et al.: STAR TOFp. nucl-ex/0308022.

Работы автора: архив 2023–2025

Балинов, 2023: полный текст, 21 стр.
Архив кафедры, 2 курс. Обзор метода.

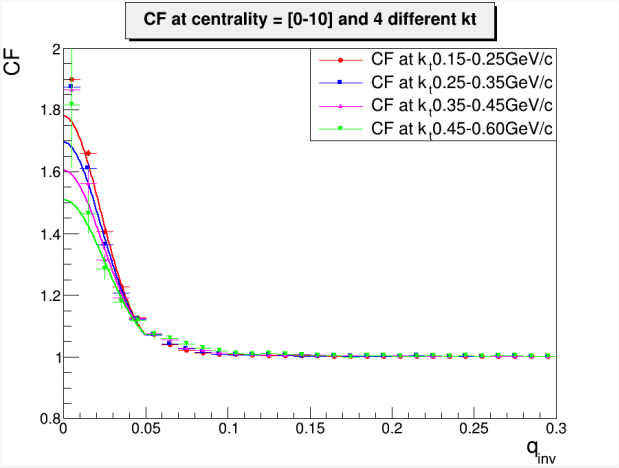
Балинов, 2025: защита, 28 слайдов.
Архив кафедры, 4 курс. Модельные графики.

Число событий, версия SMASH,
способ оценки погрешностей
и программа подгонки
по архиву не установлены.

В исходных формулах есть ошибки
размерностей и знаков; реализация
2025 года не проверена.

Система	Au+Au, 3 ГэВ
Пары	$\pi^+\pi^+$, $\pi^-\pi^-$
$\lvert\mathbf{p}\rvert, p_T$	0.15–1.5 ГэВ/c
η	$[-1.5, 1.5]$
k_T	0.15–0.25; 0.25–0.35;
(ГэВ/c)	0.35–0.45; 0.45–0.60
Центральность	0–10; 10–30;
	30–50; 50–80%

Расчёт 2025 года: одномерная корреляция



SMASH / АРХИВ 2025

Au+Au, 3 ГэВ

Центральность 0–10%.

q_{inv} — инвариантная мера различия импульсов. В покое пары: $q_{\mathrm{inv}} = 2|\mathbf{p}^*|$.

Четыре интервала k_T:

0.15–0.25

0.25–0.35

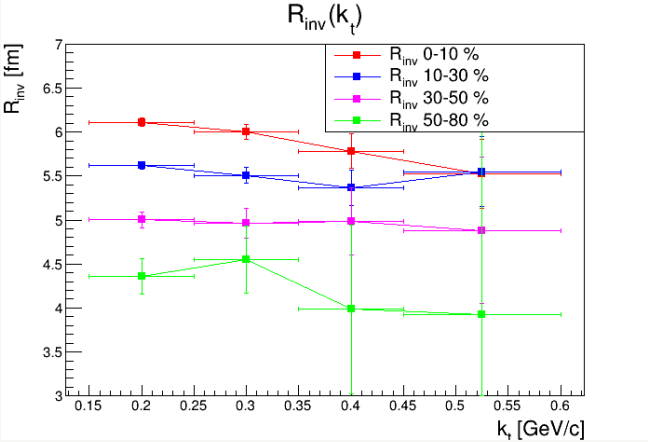
0.35–0.45

0.45–0.60

ГэВ/c.

Отбор по импульсу пары входит в определение измеряемого источника.

Расчёт 2025 года: радиус R_{inv}



SMASH / АРХИВ 2025

$R_{\mathrm{inv}}(k_T)$
параметр одномерной аппроксимации.

0–10%
10–30%
30–50%
50–80%

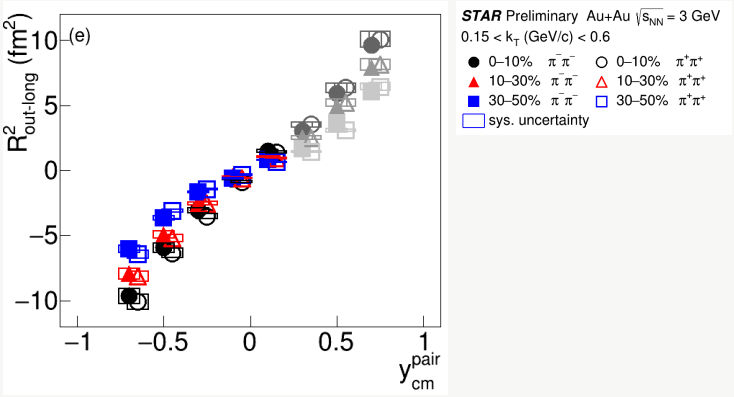
Радиус зависит
от центральности.

Программа подгонки и способ оценки погрешностей не проверены.

Резерв

Смешанный член корреляции и быстрота пары

STAR · ЭКСПЕРИМЕНТ · Au+Au, 3 ГэВ



Серые точки — зеркальное отражение данных.

БЫСТРОТА ПАРЫ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРА МАСС

$$y_{\text{pair}} = \frac{1}{2} \ln \frac{E_{\text{pair}} + P_z}{E_{\text{pair}} - P_z}.$$

Система центра масс столкновения.
В LCMS переходим для каждой пары.

В гауссовой экспоненте возникает смешанный член:

$$-\frac{2 q_o q_l R^2_{ol}}{(\hbar c)^2}.$$

R^2_{ol} — коэффициент **со знаком**, а не квадрат положительной длины.

Смешанный член out–long связан с продольным расширением.

Резерв

Обозначения импульсов и системы отсчёта

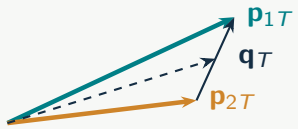
ПОЛНАЯ РАЗНОСТЬ И ПОЛУСУММА

$$\boxed{q^\mu = p_1^\mu - p_2^\mu}, \qquad K^\mu = \frac{p_1^\mu + p_2^\mu}{2}.$$

$$p_i^\mu = (E_i, \mathbf{p}_i), \qquad c = 1.$$

$$q_{\text{inv}} = \sqrt{|\mathbf{q}|^2 - (q^0)^2}.$$

В покое пары: $q^0 = 0$,
$q_{\text{inv}} = 2|\mathbf{p}_1^*|$ для равных масс.



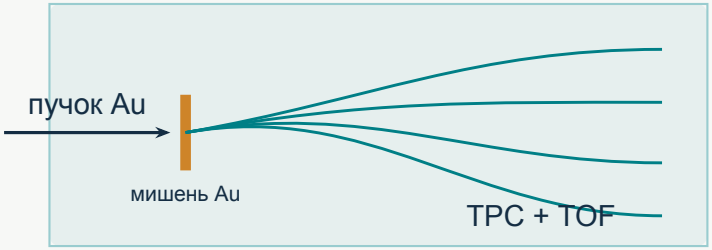
Пунктир: $\mathbf{K}_T$

$$k_T = \frac{|\mathbf{p}_{1T} + \mathbf{p}_{2T}|}{2}.$$

STAR: столкновения с неподвижной мишенью

STAR · ЭКСПЕРИМЕНТ · Au+Au, 3 ГэВ

STAR: неподвижная мишень (FXT)



Продольная схема, без масштаба
мишень у края детектора, а не в его центре

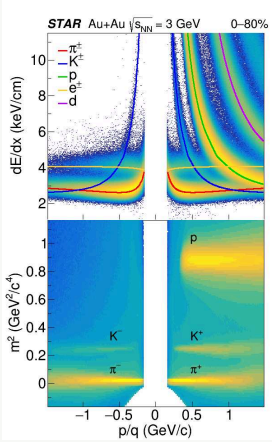
Кривизна трека $\rightarrow p_T$

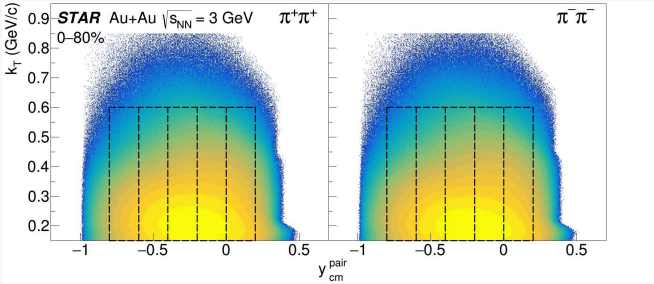
dE/dx и время пролёта $\rightarrow \pi$

Импульс — измеряем.
Масштабы области испускания — оцениваем статистически.

STAR: отбор пионов и область регистрации

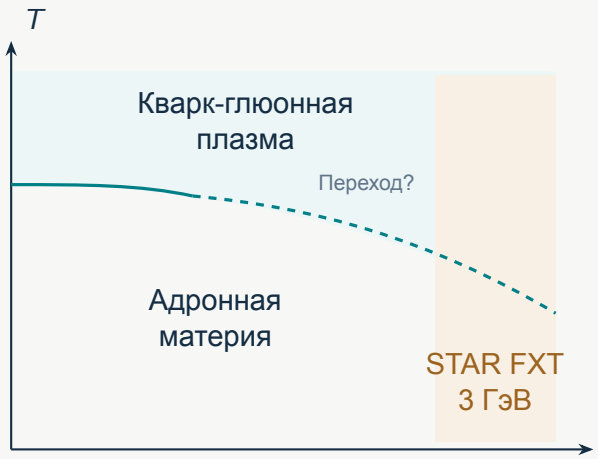
STAR · ЭКСПЕРИМЕНТ · Au+Au, 3 ГэВ





y_{pair} — быстрота пары;
η — псевдобыстрота отдельного пиона.

Фазовая диаграмма и область 3 ГэВ



Качественная схема

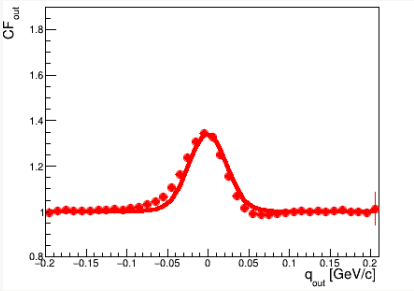
Материя с высокой барионной плотностью.

Как она расширяется и испускает частицы?

Расчёт 2025 года: трёхмерная корреляция

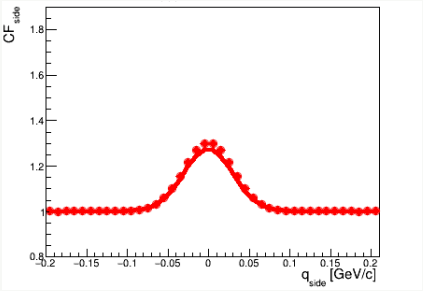
SMASH · РАСЧЁТ 2025 · Au+Au, 3 ГэВ

out $C(q_{\text{out}})$



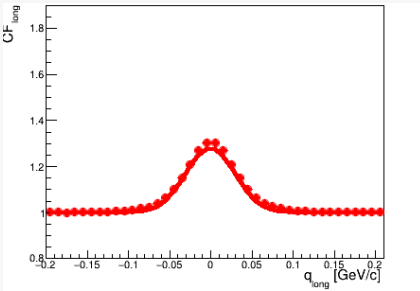
q_{out}, ГэВ/c

side $C(q_{\text{side}})$



q_{side}, ГэВ/c

long $C(q_{\text{long}})$



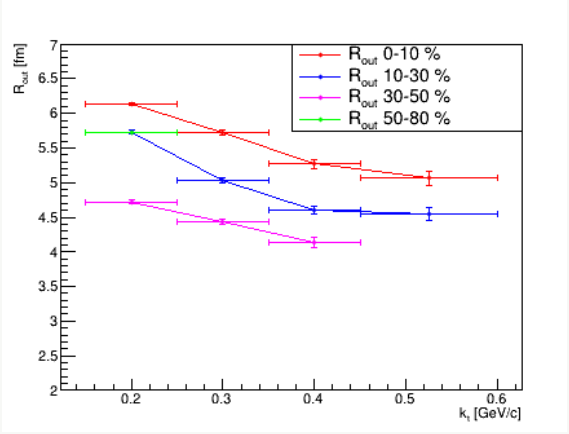
q_{long}, ГэВ/c

Центральность 0–10%; $0.15 < k_T < 0.25$ ГэВ/c.

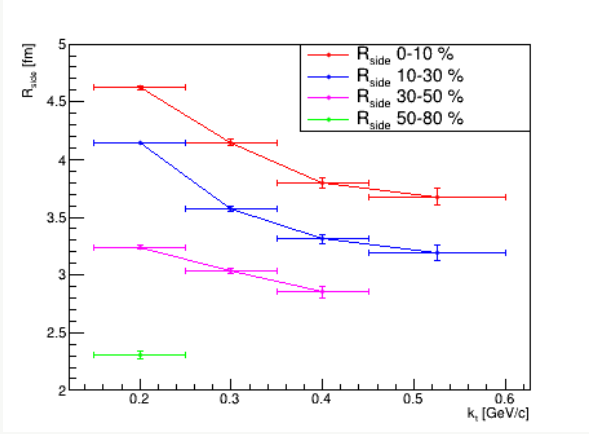
Расчёт 2025 года: поперечные радиусы

SMASH · РАСЧЁТ 2025 · Au+Au, 3 ГэВ

R_{out}



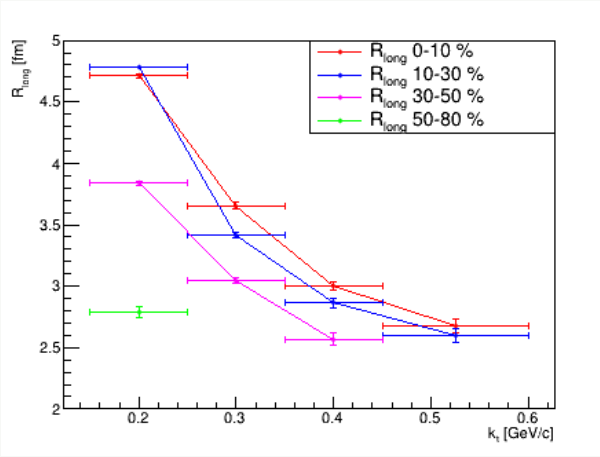
R_{side}



Центральность: 0–10% 10–30% 30–50% 50–80%

Резерв

Расчёт 2025 года: продольный радиус



SMASH · РАСЧЁТ 2025

$R_{\mathrm{long}}(k_T)$

Центральность:

0–10%

10–30%

30–50%

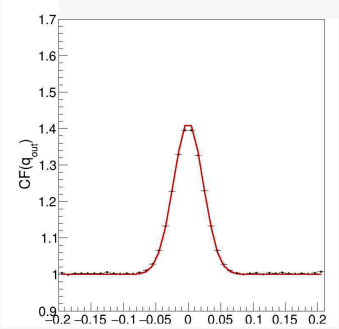
50–80%

Резерв

SMASH: корреляции в интервале быстроты 0–0,2

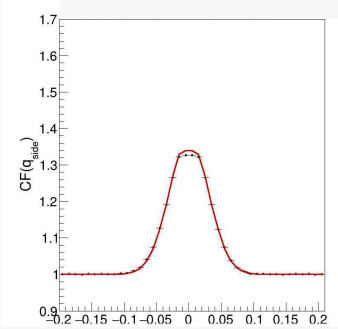
SMASH · ТЕКУЩИЙ РАСЧЁТ · Au+Au, 3 ГэВ · $\pi^-\pi^-$ · LCMS

out $C(q_{\mathrm{out}})$



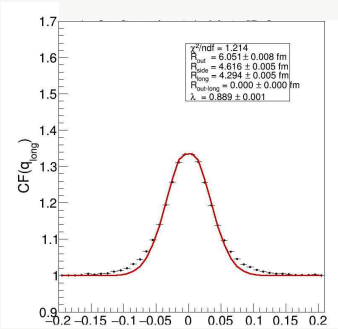
q_{out}, ГэВ/c

side $C(q_{\mathrm{side}})$



q_{side}, ГэВ/c

long $C(q_{\mathrm{long}})$



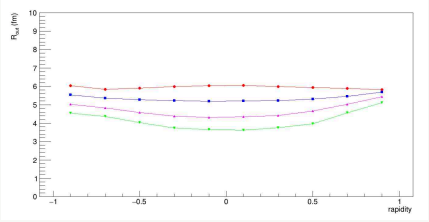
q_{long}, ГэВ/c

Центральность 0–10%; $y \in [0, 0.2]$ в системе центра масс Au+Au.

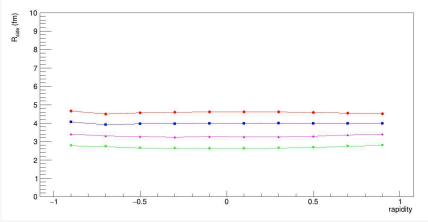
SMASH: радиусы по быстроте

ТЕКУЩИЙ РАСЧЁТ · Au+Au, 3 ГэВ · $\pi^-\pi^-$ · LCMS

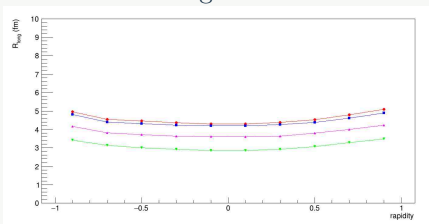
R_{out}, фм



R_{side}, фм



R_{long}, фм



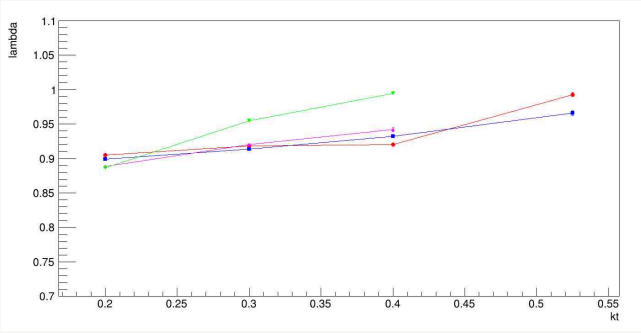
Быстрота пары в системе центра масс: $-1 < y < 1$, шаг 0.2.

Центральность: 0–10% 10–30% 30–50% 50–80%

SMASH: параметр λ

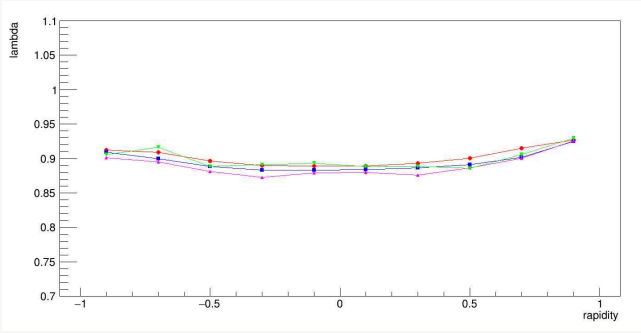
ТЕКУЩИЙ РАСЧЁТ · Au+Au, 3 ГэВ · $\pi^-\pi^-$ · LCMS

$\lambda(k_T)$



k_T, ГэВ/c

$\lambda(y)$

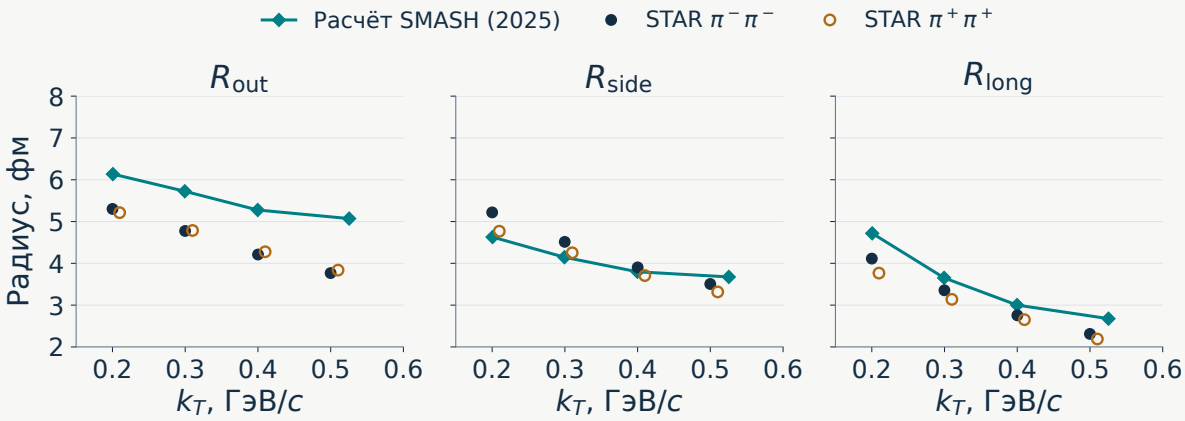


y в системе центра масс

Центральность: 0–10% 10–30% 30–50% 50–80%

Сравнение радиусов SMASH 2025 и STAR

Au+Au · $\sqrt{s_{NN}} = 3$ ГэВ · 0–10% · LCMS



Центры точек оцифрованы; погрешности — на исходных графиках.
STAR Preliminary. Условия отбора в расчёте и эксперименте различаются.

Резерв